Inecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar desigualdades y expresar sus soluciones con intervalos
- Aplicar las propiedades de las desigualdades, en especial el cambio de sentido
- Resolver inecuaciones de primer grado y sistemas de inecuaciones con una incógnita
- Resolver inecuaciones de segundo grado con la parábola o con una tabla de signos
- Plantear y resolver problemas de la vida real con inecuaciones
- Representar inecuaciones lineales con dos incógnitas como semiplanos

Para pensar

Una tarifa de móvil cuesta 4 € al mes más 0,50 € por minuto, y otra 10 € más 0,20 € por minuto. ¿Para qué consumos es más barata la primera? ¿La respuesta es un número o muchos?

Explicación

1.1 Desigualdades

Una **desigualdad** compara dos expresiones con uno de estos signos: $<$ (menor que), $>$ (mayor que), $\leq$ (menor o igual que) y $\geq$ (mayor o igual que). Por ejemplo, $3 < 7$, $-2 > -5$ o $x \geq 18$. La diferencia entre $<$ y $\leq$ es importante: «menor que 5» no incluye el 5, mientras que «como máximo 5» sí lo incluye.

Muchas frases cotidianas son desigualdades: «los menores de 12 años» es edad < 12; «al menos 1,40 m» es altura $\geq 1{,}40$; «no más de 10 kg» es peso ≤ 10; «más de 100 personas» es $n > 100$. Aprender a traducir estas expresiones es el primer paso para plantear problemas. Un truco para no confundir los signos: la parte abierta del símbolo apunta siempre al número **mayor**.

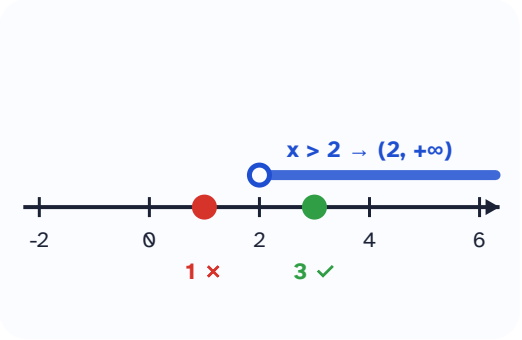


1.2 Inecuaciones y sus soluciones

Una **inecuación** es una desigualdad entre expresiones algebraicas con alguna incógnita, como $2x - 4 > 0$. Sus **soluciones** son los valores de la incógnita que hacen cierta la desigualdad: $x = 3$ es solución porque $6 - 4 = 2 > 0$, y $x = 1$ no lo es porque $2 - 4 = -2$.

A diferencia de las ecuaciones, que suelen tener una o dos soluciones, las inecuaciones tienen normalmente **infinitas soluciones**, que forman uno o varios **intervalos**. Las de $x > 2$ forman la semirrecta $(2, +\infty)$: un paréntesis porque el 2 no está incluido. Si fuera $x \geq 2$, sería $[2, +\infty)$. Por eso es importante dominar la notación de intervalos que viste en el tema de números reales: es el «idioma» de las soluciones de las inecuaciones.

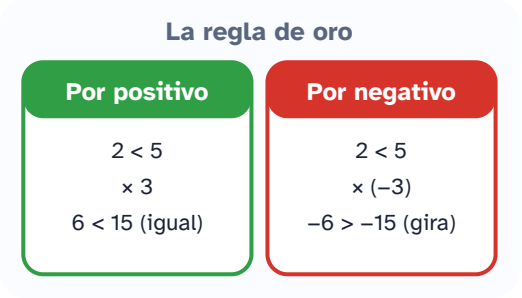
Desigualdad	Intervalo	Dibujo
$x > a$	$(a, +\infty)$	punto hueco, hacia la derecha
$x \geq a$	$[a, +\infty)$	punto relleno, hacia la derecha
$x < a$	$(-\infty, a)$	punto hueco, hacia la izquierda
$x \leq a$	$(-\infty, a]$	punto relleno, hacia la izquierda



1.3 Propiedades de las desigualdades

Las inecuaciones se resuelven casi igual que las ecuaciones, transformándolas en otras equivalentes. Se puede **sumar o restar** el mismo número a los dos miembros sin que cambie la desigualdad: si $x - 3 < 5$, entonces $x < 8$. También se puede **multiplicar o dividir** por el mismo número **positivo**: si $2x < 8$, entonces $x < 4$.

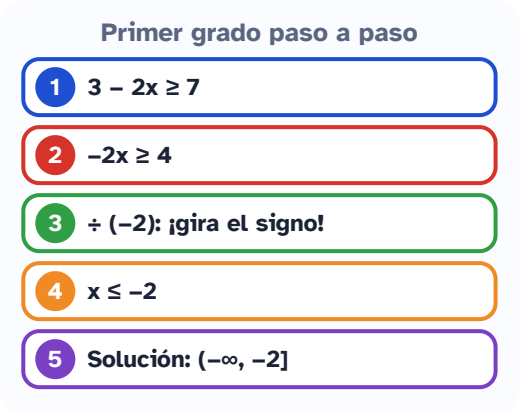
Pero hay una regla de oro: si se multiplica o divide por un número **negativo**, el sentido de la desigualdad cambia. Es fácil verlo con números: $2 < 5$, pero al multiplicar por -3 queda -6 y -15, y $-6 > -15$. Olvidar este giro es el error más común en las inecuaciones. Para evitarlo, una alternativa es pasar los términos de forma que la x quede con coeficiente positivo.



1.4 Inecuaciones de primer grado

Una inecuación de primer grado se resuelve siguiendo los mismos pasos que una ecuación: quitar paréntesis, quitar denominadores (multiplicando por el m.c.m., que es positivo), agrupar las x en un miembro, reducir y despejar, **girando el signo** si se divide entre un negativo. La solución se expresa como desigualdad, como intervalo y con un dibujo en la recta.

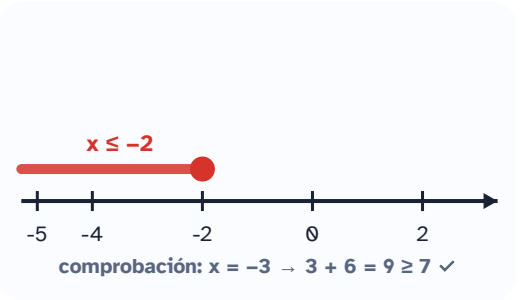
Ejemplo: $3 - 2x \geq 7$. Restamos 3: $-2x \geq 4$. Dividimos entre -2 y giramos: $x \leq -2$. Solución: $(-\infty, -2]$. Comprobación con un valor de la solución, $x = -3$: $3 + 6 = 9 \geq 7$ ✓; y con uno de fuera, $x = 0$: $3 \geq 7$ ×. Esta doble comprobación, con un valor de dentro y otro de fuera, es la mejor forma de detectar si se ha olvidado girar el signo.



1.5 Inecuaciones con paréntesis y denominadores

Con expresiones más largas, el orden es el mismo que en las ecuaciones. Ejemplo: $(x - 1)/2 - (x + 3)/3 < 1$. Multiplicamos por 6, que es positivo, así que el sentido no cambia: $3(x - 1) - 2(x + 3) < 6 \rightarrow 3x - 3 - 2x - 6 < 6 \rightarrow x < 15$. Solución: $(-\infty, 15)$.

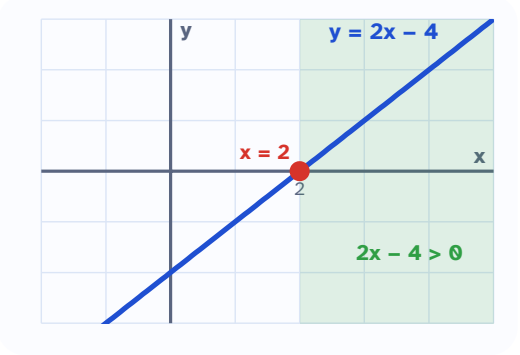
Igual que en las ecuaciones, pueden aparecer casos especiales. Si las x desaparecen y queda algo **siempre cierto**, como $0 < 5$, la solución son **todos los números reales**. Si queda algo **siempre falso**, como $0 > 5$, la inecuación **no tiene solución**. Por ejemplo, $2(x + 1) > 2x$ tiene como solución $\mathbb{R}$, mientras que $x + 3 < x$ no tiene ninguna.



1.6 Interpretación gráfica

Resolver 2x − 4 > 0 equivale a preguntar **dónde la recta y = 2x − 4 está por encima del eje X**. La recta corta al eje en x = 2; a la derecha de ese punto, sus valores son positivos, y a la izquierda, negativos. Por tanto, la solución es x > 2.

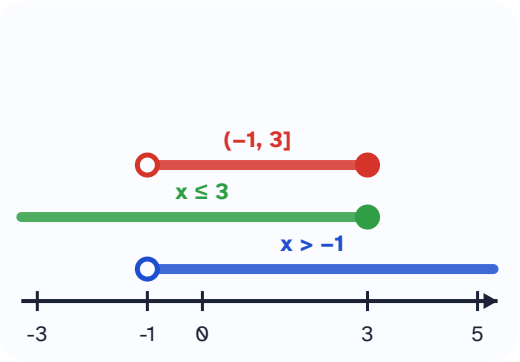
Esta forma de ver las inecuaciones es muy útil para comprobar resultados y para resolver las de segundo grado. En general, ax + b > 0 tiene como solución los x a un lado del corte, y ax + b < 0, los del otro lado. Si la recta sube (a > 0), la parte positiva está a la derecha; si baja (a < 0), está a la izquierda. Las calculadoras gráficas y GeoGebra permiten ver estas zonas coloreadas al instante.



2.1 Sistemas de inecuaciones con una incógnita

Un **sistema de inecuaciones** son varias inecuaciones que deben cumplirse a la vez. Se resuelve cada una por separado y la solución del sistema es la **intersección** de las soluciones: los números que cumplen todas. Por ejemplo, 2x + 1 > −1 y x − 3 ≤ 0 dan x > −1 y x ≤ 3, cuya parte común es (−1, 3].

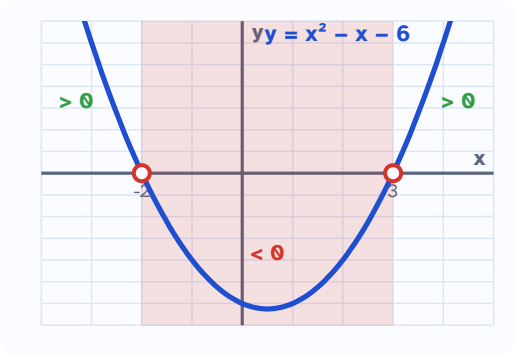
Para no equivocarse, conviene dibujar las soluciones de cada inecuación en la misma recta, una encima de otra, y mirar dónde se solapan. Si no se solapan, el sistema **no tiene solución**: x > 5 y x < 2 es imposible. Las condiciones dobles, como −3 < 2x + 1 ≤ 7, son sistemas escritos de forma compacta y se pueden resolver operando en los tres miembros a la vez: −4 < 2x ≤ 6, es decir, −2 < x ≤ 3.



2.2 Inecuaciones de segundo grado

Una inecuación de **segundo grado** tiene la forma $ax^2 + bx + c > 0$ (o con $<$, $\leq$, $\geq$). El método más visual se apoya en la **parábola** $y = ax^2 + bx + c$: 1) se resuelve la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ para hallar las **raíces**, que son los cortes con el eje X; 2) se mira si la parábola abre hacia arriba ($a > 0$) o hacia abajo ($a < 0$); 3) se eligen las zonas donde la parábola está por encima (para > 0) o por debajo (para < 0) del eje.

Ejemplo: $x^2 - x - 6 < 0$. Las raíces son -2 y 3, y la parábola abre hacia arriba, así que está bajo el eje entre las raíces: la solución es $(-2, 3)$. Si fuera ≤ 0, las raíces también entrarían: $[-2, 3]$. Y si fuera > 0, la solución sería $(-\infty, -2) \cup (3, +\infty)$.



2.3 La tabla de signos

Otro método, que sirve también para productos y cocientes, es la **tabla de signos**. Se factoriza la expresión, se marcan en la recta los puntos donde cada factor vale cero y se estudia el signo de cada factor en cada intervalo. Por la regla de los signos, el producto es positivo si hay un número par de factores negativos.

Para $(x + 2)(x - 3) < 0$: los puntos clave son -2 y 3, que dividen la recta en tres intervalos. En $(-\infty, -2)$ los dos factores son negativos y el producto es positivo; en

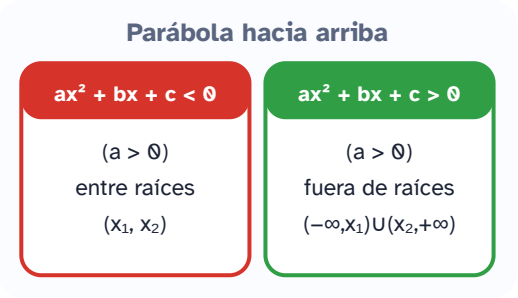
(–2, 3) el primero es positivo y el segundo negativo, así que el producto es negativo; en (3, +∞) ambos son positivos. La solución es (–2, 3). Un atajo práctico: basta con probar **un número de cada intervalo** en la expresión original.



2.4 Resumen de casos de segundo grado

Cuando la ecuación tiene dos raíces $x_1 < x_2$ y $a > 0$, se cumple un patrón fácil de recordar: $ax^2 + bx + c < 0$ **entre las raíces**, (x_1, x_2), y $ax^2 + bx + c > 0$ **fuera de las raíces**, $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$. Si $a < 0$, la parábola abre hacia abajo y los papeles se intercambian; también se puede multiplicar toda la inecuación por –1, girando el signo, para trabajar siempre con a positivo.

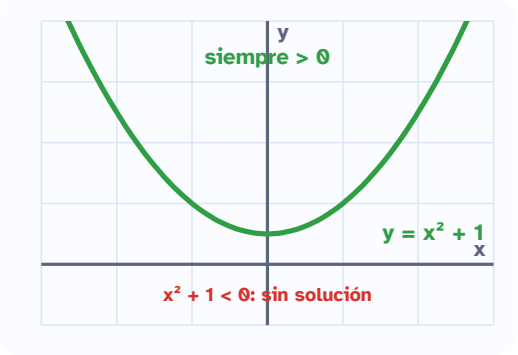
Ejemplo: $-x^2 + 4 \geq 0$. Multiplicando por –1: $x^2 - 4 \leq 0$. Raíces ±2; menor o igual que cero entre ellas, incluidas: [–2, 2]. Con este esquema se resuelven la mayoría de los ejercicios del curso en pocos pasos, siempre que no se olvide incluir o excluir las raíces según el signo sea estricto o no.



2.5 Cuando no hay raíces o hay una doble

Si la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ **no tiene soluciones** ($\Delta < 0$), la parábola no corta al eje y la expresión tiene **siempre el mismo signo**, el de a. Así, $x^2 + 1 > 0$ se cumple para todos los reales (solución $\mathbb{R}$) y $x^2 + 1 < 0$ no se cumple nunca (sin solución).

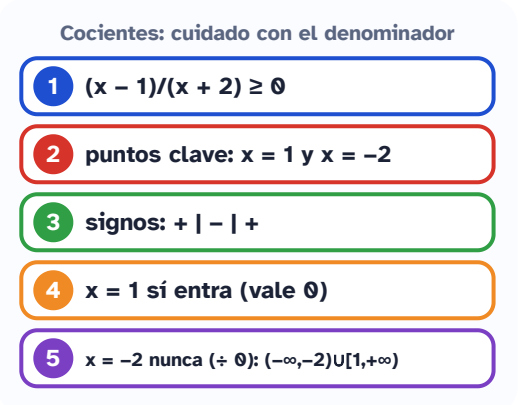
Si hay una **raíz doble** ($\Delta = 0$), la parábola toca el eje en un solo punto. Por ejemplo, $(x - 3)^2 \geq 0$ se cumple siempre; $(x - 3)^2 > 0$ se cumple para todo x excepto $x = 3$, es decir, $\mathbb{R} - \{3\}$; $(x - 3)^2 \leq 0$ solo se cumple para $x = 3$; y $(x - 3)^2 < 0$ no tiene solución. Pensar en el dibujo de la parábola evita equivocarse en estos casos especiales, que son muy habituales en los exámenes.



2.6 Inecuaciones con fracciones

En una inecuación como $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$, la x aparece en el denominador. **No se puede multiplicar por el denominador** sin más, porque no sabemos si es positivo o negativo y no sabríamos si girar el signo. En su lugar se usa la tabla de signos: los puntos clave son donde se anula el numerador ($x = 1$) y el denominador ($x = -2$).

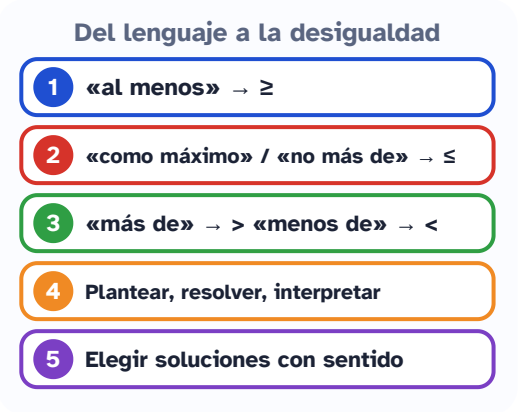
Estudiando signos: en $(-\infty, -2)$, positivo; en $(-2, 1)$, negativo; en $(1, +\infty)$, positivo. Como se pide ≥ 0, entran los intervalos positivos y el punto $x = 1$ (donde la fracción vale 0), pero nunca el valor que anula el denominador. Solución: $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$. Estas inecuaciones aparecen al estudiar medias, rendimientos o velocidades en problemas de física y economía.



3.1 Problemas con inecuaciones

Para resolver problemas, lo primero es traducir bien las expresiones: «al menos», «como mínimo» y «no menos de» se escriben con **≥**; «como máximo», «no más de» y «a lo sumo», con **≤**; «más de» y «supera», con **>**; «menos de», con **<**. Después se plantea, se resuelve y se **interpreta** la solución en el contexto.

Ejemplo: «Llevo un 6 y un 4 en los dos primeros exámenes. ¿Qué nota necesito en el tercero para que la media sea al menos un 5?». $(6 + 4 + x)/3 \geq 5 \rightarrow 10 + x \geq 15 \rightarrow x \geq 5$. Pero la nota no puede pasar de 10: la solución es [5, 10]. Muchas veces el contexto añade **restricciones**: cantidades no negativas, números enteros (personas, entradas) o valores máximos.



3.2 Comparar opciones: tarifas y beneficios

Las inecuaciones son la herramienta ideal para **comparar opciones**. Con la tarifa A (4 € + 0,50 €/min) y la B (10 € + 0,20 €/min), A es más barata cuando $4 + 0{,}5x < 10 + 0{,}2x$, es decir, $x < 20$ minutos. En la gráfica se ve que la recta de A está por debajo de la de B a la izquierda del corte.

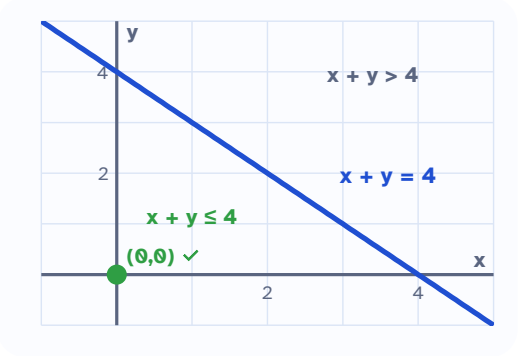
En economía, una empresa tiene **beneficios** cuando los ingresos superan a los costes. Si fabricar camisetas cuesta 300 € fijos más 4 € por unidad y cada una se vende a 10 €, hay beneficio cuando $10x > 300 + 4x$, es decir, $x > 50$ camisetas. Como x debe ser entero, hay que vender **al menos 51**. A ese valor límite se le llama umbral de rentabilidad.



3.3 Inecuaciones con dos incógnitas

Una inecuación lineal con dos incógnitas, como $x + y \leq 4$, tiene como soluciones todos los puntos de un **semiplano**: una de las dos mitades en que la recta $x + y = 4$ divide el plano. Para saber cuál, se prueba un punto que no esté en la recta, normalmente el origen $(0, 0)$: $0 + 0 \leq 4$ es cierto, así que la solución es el semiplano que contiene al origen, incluida la recta (por ser $\leq$).

Este tipo de inecuaciones sirve para representar **restricciones** con dos variables: si una entrada de adulto cuesta 8 €, una infantil 5 € y tenemos 40 €, las combinaciones posibles cumplen $8x + 5y \leq 40$, con $x \geq 0$ e $y \geq 0$. Varias restricciones juntas forman una región de soluciones, la base de la programación lineal que se usa en logística y producción.



Inecuaciones: del signo al intervalo

Primer grado	como una ecuación · ÷ por negativo → gira el signo
Sistemas	resolver cada una → intersección
Segundo grado	raíces + parábola: < 0 entre, > 0 fuera (a > 0)
Problemas	al menos ≥ · como máximo ≤ · interpretar

Ejercicios

1. **Escribe con desigualdades: a) los mayores de edad b) temperaturas bajo cero c) como máximo 30 alumnos d) al menos 3 horas.**

2. **Comprueba si $x = -1$ y $x = 4$ son soluciones de $3x - 2 > 5$.**

3. **Resuelve y representa: $x + 7 \leq 3$.**

4. **Resuelve: $4x - 5 > 11$.**

5. **Resuelve: $-3x \geq 12$.**

6. **Resuelve: $2 - x < 5$.**

7. **Resuelve: $5x + 2 \leq 3x + 10$.**

8. **Escribe la inecuación cuya solución es el intervalo dibujado: punto hueco en 1 y semirrecta hacia la izquierda.**

9. **Resuelve el sistema $x > -2$, $x \leq 5$.**

10. **Resuelve: $x^2 < 16$.**

11. **Para subir a una atracción hay que medir al menos 1,30 m y como máximo 1,95 m. Escribe el intervalo de alturas permitidas.**

12. **¿Cuál es la solución de $2(x + 1) > 2x$? ¿Y de $x + 3 < x$?**

13. **Resuelve: $3(x - 2) - 2(x + 1) \geq 4 - x$.**

14. **Resuelve: $(x - 1)/2 - (x + 3)/3 < 1$.**

15. **Resuelve: $x/3 - (2 - x)/6 \geq x/2$.**

16. **Resuelve el sistema $2x - 3 > 1$, $5 - x \geq -2$.**

17. **Resuelve: $-1 \leq 3x + 2 < 11$.**

18. **Resuelve el sistema $x + 4 < 1$, $2x > 6$. Interpreta.**

19. **Resuelve: $x^2 - 3x - 10 > 0$.**

20. **Resuelve: $x^2 + 2x \leq 0$.**

21. **Resuelve: $-x^2 + x + 6 \geq 0$.**

22. **Resuelve: $x^2 + x + 1 < 0$ y $x^2 + x + 1 > 0$.**

23. **Llevas un 5,5 y un 7 en dos exámenes. ¿Qué nota necesitas en el tercero para tener media de notable (≥ 7)?**

24. **Un gimnasio A cobra 20 € al mes y 2 € por clase; otro B, 35 € al mes con clases gratis. ¿Cuántas clases al mes hacen que A sea más barato?**

25. **Resuelve: $(x - 4)/(x + 1) \geq 0$.**

26. **Resuelve: $(x - 1)(x + 2)(x - 5) < 0$ con una tabla de signos.**

27. **Resuelve: $(x - 3)^2 > 0$, $(x - 3)^2 \leq 0$ y $(x - 3)^2 < 0$.**

28. **Una empresa fabrica mochilas con un coste fijo de 1.200 € y 8 € por unidad, y las vende a 23 €. ¿Cuántas debe vender para tener beneficios?**

29. **La altura de un cohete de agua es $h(t) = -5t^2 + 30t$ (m). ¿Durante cuánto tiempo está por encima de 25 m?**

30. **¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 + kx + 9 = 0$ no tiene soluciones reales?**

31. **Representa la región de soluciones de $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$. ¿Qué forma tiene?**

32. **Con 40 € quieres comprar entradas de adulto (8 €) y de niño (5 €). Escribe la inecuación y di si puedes comprar 3 de adulto y 4 de niño.**

33. **Los lados de un rectángulo miden x y x + 4 cm. ¿Para qué valores de x el área es menor que 60 cm^2?**

Practica

1. **«Como máximo 25» se escribe...**

   A) $x < 25$

   B) $x \leq 25$

   C) $x > 25$

   D) $x \geq 25$

2. **La solución de $x > 3$ es...**

   A) $[3, +\infty)$

   B) $(3, +\infty)$

   C) $(-\infty, 3)$

   D) $\{3\}$

3. **Si multiplicas los dos miembros de una desigualdad por -2...**

   A) no cambia nada

   B) cambia el sentido

   C) se convierte en ecuación

   D) se anula

4. **Solución de $x - 5 \geq 2$:**

   A) $x \geq 7$

   B) $x \leq 7$

   C) $x \geq -3$

   D) $x > 7$

5. **Solución de $-2x < 8$:**

   A) $x < -4$

   B) $x > -4$

   C) $x < 4$

   D) $x > 4$

6. **Solución de $3x \leq -9$:**

   A) $x \leq -3$

   B) $x \geq -3$

   C) $x \leq 3$

   D) $x \geq 3$

7. **¿Es $x = 2$ solución de $4 - x > 3$?**

A) Sí

B) No

C) Solo si x es positivo

D) No se puede saber

8. **La solución de un sistema de inecuaciones es...**

A) la unión de soluciones

B) la intersección de soluciones

C) la primera solución

D) siempre vacía

9. **Sistema $x \geq 1$, $x < 4$:**

A) $[1, 4)$

B) $(1, 4]$

C) $[1, 4]$

D) $(1, 4)$

10. **Sistema $x < 0$, $x > 2$:**

A) $(0, 2)$

B) $\mathbb{R}$

C) sin solución

D) $\{0, 2\}$

11. **$-2 < x + 1 \leq 4$ equivale a...**

A) $-3 < x \leq 3$

B) $-1 < x \leq 5$

C) $-3 \leq x < 3$

D) $-2 < x \leq 4$

12. **Solución de $x^2 < 9$:**

A) $x < 3$

B) $(-3, 3)$

C) $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$

D) $x < \pm 3$

13. **Solución de $x^2 - 4 \geq 0$:**

A) $[-2, 2]$

B) $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

C) $x \geq 2$

D) $\mathbb{R}$

14. **$x^2 + 4 > 0$ se cumple...**

A) nunca

B) para $x > 2$

C) siempre

D) solo en $x = 0$

15. **Si $a > 0$, $ax^2 + bx + c < 0$ se cumple...**

A) entre las raíces

B) fuera de las raíces

C) en las raíces

D) siempre

16. **$(x - 2)^2 \leq 0$ se cumple...**

A) siempre

B) nunca

C) solo en $x = 2$

D) para $x \geq 2$

17. **En $(x + 1)/(x - 3) \geq 0$, ¿se incluye $x = 3$?**

A) Sí

B) No, anula el denominador

C) Solo si es ≥

D) Depende de x

18. **«Al menos 100 entradas» se escribe...**

A) $n < 100$

B) $n \leq 100$

C) $n \geq 100$

D) $n > 100$

19. **Tarifa A: $2x + 5$; B: $x + 9$. A es más barata si...**

A) $x < 4$

B) $x > 4$

C) $x < 14$

D) $x = 4$

20. **Las soluciones de $x + y \leq 3$ forman...**

A) una recta

B) un punto

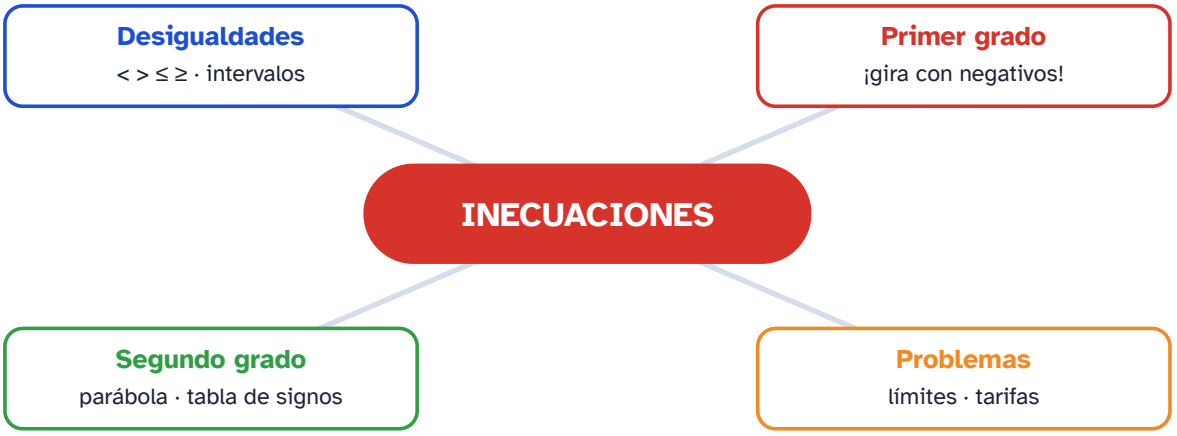
C) un semiplano

D) un intervalo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre una ecuación y una inecuación; Por qué cambia el sentido al multiplicar por un número negativo; Cómo se resuelve un sistema de inecuaciones; Cómo ayuda la parábola a resolver inecuaciones de segundo grado.

Resumen



Glosario

Desigualdad	Expresión que compara dos cantidades con <, >, ≤ o ≥.
Inecuación	Desigualdad con una o más incógnitas.
Solución de una inecuación	Conjunto de valores que hacen cierta la desigualdad.
Inecuaciones equivalentes	Inecuaciones con las mismas soluciones.
Desigualdad estricta	La que usa < o >; no incluye la igualdad.
Cambio de sentido	Giro del signo al multiplicar o dividir por un negativo.
Intervalo	Conjunto de números reales entre dos extremos.
Semirrecta	Intervalo que se extiende hasta el infinito.
Sistema de inecuaciones	Varias inecuaciones que deben cumplirse a la vez.
Intersección	Parte común de las soluciones de un sistema.
Tabla de signos	Esquema que estudia el signo de cada factor en cada intervalo.
Punto clave	Valor donde un factor vale cero y puede cambiar el signo.
Semiplano	Cada una de las dos mitades en que una recta divide el plano.
Umbral de rentabilidad	Cantidad a partir de la cual los ingresos superan a los costes.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

< y ≤

Menor que (sin incluir) y menor o igual (incluido).

Regla de oro

Al multiplicar o dividir por un negativo, el signo gira.

x > a

(a, +∞), punto hueco.

x ≤ a

(−∞, a], punto relleno.

0 < 5 tras simplificar

Solución: todos los reales.

0 > 5 tras simplificar

Sin solución.

Sistema de inecuaciones

Intersección de las soluciones.

$ax^2 + bx + c < 0$ (a > 0)

Entre las raíces.

$ax^2 + bx + c > 0$ (a > 0)

Fuera de las raíces.

Sin raíces (Δ < 0)

Signo constante: el de a.

Fracción con x abajo

Tabla de signos; excluir lo que anula el denominador.

«al menos» / «como máximo»

≥ / ≤

Soluciones

1. **B)** Incluye el 25 y nada mayor.
2. **B)** El 3 no está incluido.
3. **B)** Por un negativo, el signo gira.
4. **A)** Sumamos 5.
5. **B)** Al dividir entre –2 se gira.
6. **A)** Se divide entre 3, positivo.
7. **B)** 4 – 2 = 2, que no es mayor que 3.
8. **B)** Deben cumplirse todas.
9. **A)** 1 incluido, 4 no.
10. **C)** No hay números menores que 0 y mayores que 2.
11. **A)** Se resta 1 a los tres miembros.
12. **B)** Entre las raíces.
13. **B)** Fuera de las raíces, incluidas.
14. **C)** $x^2 + 4$ siempre es positivo.
15. **A)** La parábola está bajo el eje entre los cortes.
16. **C)** Un cuadrado es 0 solo si la base es 0.
17. **B)** No se puede dividir entre 0.
18. **C)** 100 o más.
19. **A)** $2x + 5 < x + 9 \rightarrow x < 4$.
20. **C)** Una de las mitades del plano.

Soluciones de los ejercicios

1. a) $e \geq 18$. b) $t < 0$. c) $n \leq 30$. d) $h \geq 3$.
2. $x = -1$: $-5 > 5$ falso, no. $x = 4$: $10 > 5$ cierto, sí.
3. $x \leq -4$: $(-\infty, -4]$, punto relleno en -4 y hacia la izquierda.
4. $4x > 16 \rightarrow x > 4$: $(4, +\infty)$.
5. Dividimos entre -3 y giramos: $x \leq -4$: $(-\infty, -4]$.
6. $-x < 3 \rightarrow x > -3$: $(-3, +\infty)$.
7. $2x \leq 8 \rightarrow x \leq 4$: $(-\infty, 4]$.
8. $x < 1$, es decir, $(-\infty, 1)$.
9. Intersección: $(-2, 5]$.
10. Raíces ± 4; menor que 0 entre ellas: $(-4, 4)$.
11. $1{,}30 \leq h \leq 1{,}95$: $[1{,}30; 1{,}95]$.
12. $2x + 2 > 2x \rightarrow 2 > 0$, siempre cierto: $\mathbb{R}$. $x + 3 < x \rightarrow 3 < 0$, falso: sin solución.
13. $3x - 6 - 2x - 2 \geq 4 - x \rightarrow x - 8 \geq 4 - x \rightarrow 2x \geq 12 \rightarrow x \geq 6$: $[6, +\infty)$.
14. $\times 6$: $3x - 3 - 2x - 6 < 6 \rightarrow x < 15$: $(-\infty, 15)$.
15. $\times 6$: $2x - (2 - x) \geq 3x \rightarrow 2x - 2 + x \geq 3x \rightarrow -2 \geq 0$, falso. No tiene solución.
16. $x > 2$; $-x \geq -7 \rightarrow x \leq 7$. Solución $(2, 7]$.
17. Restamos 2: $-3 \leq 3x < 9$. Dividimos entre 3: $-1 \leq x < 3$: $[-1, 3)$.
18. $x < -3$ y $x > 3$: no se solapan. Sin solución.
19. Raíces 5 y -2; $a > 0$, fuera de las raíces: $(-\infty, -2) \cup (5, +\infty)$.
20. $x(x + 2) \leq 0$; raíces -2 y 0; entre ellas incluidas: $[-2, 0]$.
21. $\times(-1)$: $x^2 - x - 6 \leq 0$. Raíces -2 y 3: $[-2, 3]$.
22. $\Delta = 1 - 4 < 0$ y $a > 0$: la expresión es siempre positiva. La primera no tiene solución; la segunda, $\mathbb{R}$.
23. $(5{,}5 + 7 + x)/3 \geq 7 \rightarrow 12{,}5 + x \geq 21 \rightarrow x \geq 8{,}5$. Y $x \leq 10$: $[8{,}5; 10]$.
24. $20 + 2x < 35 \rightarrow x < 7{,}5$. Con 7 clases o menos al mes conviene A.
25. Puntos clave 4 y -1. Signos: $+ \mid - \mid +$. ≥ 0: $(-\infty, -1) \cup [4, +\infty)$ (-1 excluido porque anula el denominador).
26. Puntos -2, 1, 5. Signos: $(-\infty,-2)$: $-$; $(-2,1)$: $+$; $(1,5)$: $-$; $(5,+\infty)$: $+$. Solución: $(-\infty, -2) \cup (1, 5)$.
27. > 0: $\mathbb{R} - \{3\}$. ≤ 0: solo $x = 3$. < 0: sin solución.
28. $23x > 1.200 + 8x \rightarrow 15x > 1.200 \rightarrow x > 80$. Al menos 81 mochilas.
29. $-5t^2 + 30t > 25 \rightarrow t^2 - 6t + 5 < 0 \rightarrow$ raíces 1 y $5 \rightarrow 1 < t < 5$. Durante 4 segundos.
30. $\Delta = k^2 - 36 < 0 \rightarrow k^2 < 36 \rightarrow -6 < k < 6$.
31. Es el triángulo de vértices $(0, 0)$, $(6, 0)$ y $(0, 6)$, incluidos sus lados: primer cuadrante bajo la recta $x + y = 6$.
32. $8x + 5y \leq 40$. Con $x = 3$, $y = 4$: $24 + 20 = 44 > 40$: no alcanza.
33. $x(x + 4) < 60 \rightarrow x^2 + 4x - 60 < 0 \rightarrow$ raíces 6 y $-10 \rightarrow -10 < x < 6$. Como $x > 0$: $0 < x < 6$.